

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항	직 종 명	
※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오. 1) AWS의 지역은 ap-northeast-2을 사용합니다. 2) 웹페이지 접근은 크롬이나 파이어폭스를 이용합니다. 3) 웹페이지에서 언어에 따라 문구가 다르게 보일 수 있습니다. 4) shell에서의 명령어의 출력은 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다. 5) 문제지와 채점지에 있는 < > 는 변수입니다. 해당 부분을 변경해 입력합니다. 6) 채점은 문항 순서대로 진행해야 합니다. 7) 삭제된 채점자료는 되돌릴 수 없으므로 유의하여 진행하며, 이의신청까지 완료 이후 선수가 생성한 클라우드 리소스를 삭제합니다. 8) 부분 점수가 있는 문항은 채점 항목에 부분 점수가 적혀져 있습니다. 9) 부분 점수가 따로 없는 문항은 모두 맞아야 점수로 인정됩니다. 10) 리소스의 정보를 읽어오는 채점항목은 기본적으로 스크립트 결과를 통해 채점을 진행하며, 만약 선수가 이의가 있다면 명령어를 직접 입력하여 확인해볼 수 있습니다. 11) (예상 출력)은 바로 이전 (명령어 입력)의 예상 출력을 의미합니다. 12) 채점 시에는 별도로 제공한 채점 스크립트(mark.sh)를 실행하여 채점할 수 있습니다. 다만, 선수가 직접 입력을 원할 경우 채점기준표에 명시된 명령어 그대로 입력하여 채점할 수 있습니다. 13) 배포된 채점 스크립트(mark.sh) 는 CloudShell에 최상위 경로에 위치 하도록 합니다. 14) 모든 채점 사항은 CloudShell에서 진행합니다.		

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점			직 종 명		클라우드컴퓨팅			
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제1과제	1	Network Configuration	3.0		○		○	
	2	Container Registry	2.5		○		○	
	3	Database	2.5		○		○	
	4	Container	6.5		○		○	
	5	Load Balancing	1.0		○		○	
	6	Static Web Hosting	2.0		○		○	
	7	Lambda	1.0		○		○	
	8	CDN	5.5		○		○	
	9	WAF	3.0		○		○	
	10	Monitoring	3.0		○		○	
합 계			30					

2) 채점방법 및 기준

과제 번호	일련 번호	주요항목	일련 번호	세부항목(채점방법)	배점
1과제	1	Network Configuration	1	VPC	1
			2	Route Table	1.0
			3	NAT Gateway	1.0
	2	Container Registry	1	ECR Repository	1.0
			2	ECR Image Size	1.5
	3	Database	1	DynamoDB Configuration	1.0
			2	DynamoDB Encryption	0.5
			3	DynamoDB Access Restrictions	1.0
	4	Container	1	EKS Configuration	1.0
			2	NodeGroup Configuration	1.5
			3	Node Naming Convention	1.5
			4	Application Pods	1.0
			5	Network Policy	1.5
	5	Load Balancing	1	ALB Configuration	1.0
	6	Static Web Hosting	1	S3 Object Existence	1.0
			2	S3 Encryption	1.0

과제 번호	일련 번호	주요항목	일련 번호	세부항목(채점방법)	배점
1과제	7	Lambda	1	Lambda Configuration	1.0
	8	CDN	1	S3 Static Content	1.0
			2	ALB API	1.5
			3	Lambda API 1	1.5
			4	Lambda API 2	1.5
	9	WAF	1	HTTP Method Restriction	1.5
			2	Query String Restriction	1.5
	10	Monitoring	1	Fluent Bit	1.5
			2	Grafana Dashboard	1.5
	총점				30

3) 채점내용

순번	사전준비
0	1) CloudShell에 접근합니다. 2) <code>rm -rf ~/.aws</code>를 진행합니다. 3) 채점을 진행하는 CloudShell을 초기 실행할 때 다음 명령어를 실행하여 환경 변수를 초기화합니다. (채점 스크립트로 진행 시 생략)
	<pre>export DistributionID="<u><CloudFront_Distribution_ID></u>" export BUCKET="gj2026-static-<u><비번호></u>" export CF_DOMAIN=\$(aws cloudfront get-distribution --id \${DistributionID} --query "Distribution.DomainName" --output text) export ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)</pre>
	채점을 진행하기 전에 다음 명령어를 수행하여 채점 진행을 위한 사전 작업을 진행합니다. (채점 스크립트로 진행 시 생략)
	<pre># set default region of aws cli aws configure set default.region ap-northeast-2 # set eks kubeconfig aws eks update-kubeconfig --name gj2026-eks-cluster # set ECR login aws ecr get-login-password --region ap-northeast-2 docker login --username AWS --password-stdin \${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com # clear CDN cache (perform CloudFront invalidation)(최대 3분 대기) export InvalidationID=\$(aws cloudfront create-invalidation --distribution-id \${DistributionID} --paths "/*" --query "Invalidation.Id" --output text) aws cloudfront wait invalidation-completed --distribution-id \${DistributionID} --id \${InvalidationID}</pre>

순번	채점항목	
1-1	1-1-A (명령어 입력)	aws ec2 describe-vpcs --filter Name=tag:Name,Values=gj2026-vpc --query Vpcs[0].CidrBlock aws ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=\$(aws ec2 describe-vpcs --filters Name=tag:Name,Values=gj2026-vpc --query 'Vpcs[0].VpcId' --output text) --query 'Subnets[][Tags[?Key==`Name`]][0].Value,CidrBlock,AvailabilityZone]' --output text sort
	1-1-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	"10.0.0.0/16" gj2026-private-subnet-a 10.0.10.0/24 ap-northeast-2a gj2026-private-subnet-b 10.0.11.0/24 ap-northeast-2b
1-2	1-2-A (명령어 입력)	aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=association.subnet-id,Values=\$(aws ec2 describe-subnets --filters Name=tag:Name,Values=gj2026-private-subnet-a,gj2026-private-subnet-b --query 'Subnets[].SubnetId' --output text xargs sed 's/ /.g')" --query 'sort_by(RouteTables,&Tags[?Key==`Name`]][0].Value)[].{RT:Tags[?Key==`Name`]][0].Value,Routes:Routes[].DestinationCidrBlock}' --output text
	1-2-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	gj2026-private-rtb-a ROUTES 10.0.0.0/16 gj2026-private-rtb-b ROUTES 10.0.0.0/16
1-3	1-3-A (명령어 입력)	aws ec2 describe-nat-gateways --query 'length(NatGateways)' aws ec2 describe-internet-gateways --query 'InternetGateways[].Tags[?Key==`Name`].Value[]' --output text
	1-3-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	0 gj2026-igw
2-1	2-1-A (명령어 입력)	aws ecr describe-repositories --repository-names "book" --query 'repositories[0].repositoryName' --output text
	2-1-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	book

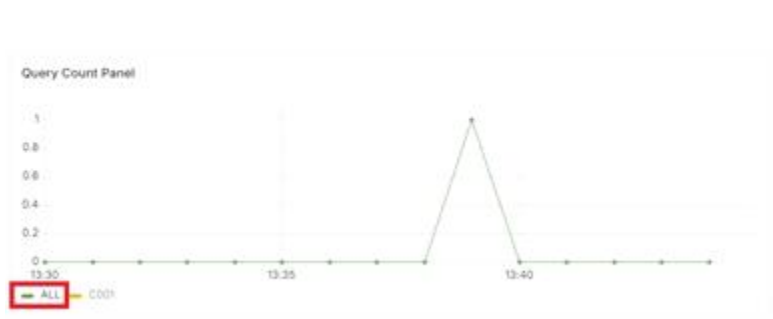
순번	채점항목	
2-2	2-2-A (명령어 입력)	<pre>book_size_bytes=\$(aws ecr describe-images --repository-name "book" --query 'imageDetails[?imageTags[0]==`latest`].imageSizeInBytes' --output text) book_size_mb=\$(awk "BEGIN {printf \"%.2f\", \$book_size_bytes / 1024 / 1024}") echo "\${book_size_mb}mb"</pre>
	2-2-A (예상 출력) 3MB 이하인지 확인	2.66mb
3-1	3-1-A (명령어 입력)	<pre>aws dynamodb describe-table --table-name books --query "{TablePK:Table.KeySchema[0].AttributeName,GSI:Table.GlobalSecondaryInde xes[*].{IndexName:IndexName,PK:KeySchema[0].AttributeName}}" --output text</pre>
	3-1-A (예상 출력) 정확히 일치	<pre>booking_id GSI client_id-index client_id</pre>
3-2	3-2-A (명령어 입력)	<pre>aws kms list-aliases --query "Aliases[?TargetKeyId=='\$(aws dynamodb describe-table --table-name books --query 'Table.SSEDescription.KMSMasterKeyArn' --output text awk -F '/' '{print \$2}')]'.AliasName" --output text</pre>
	3-2-A (예상 출력) 정확히 일치	alias/gj2026-db-key
3-3	3-3-A (명령어 입력)	<pre>aws dynamodb put-item --table-name books --item '{"booking_id":{"S":"score-test-001"},"client_id":{"S":"D002"},"username":{"S":"Dav id"},"email":{"S":"lim@example.com"},"concert_name":{"S":"Busan2025"}}' --region ap-northeast-2</pre>
	3-3-A (예상 출력) AccessDenied 출력 확인	aws: [ERROR]: An error occurred (AccessDeniedException) when calling the PutItem operation: (이하 생략)

순번	채점항목	
4-1	4-1-A (명령어 입력)	aws eks describe-cluster --name gj2026-eks-cluster --query "cluster.[name,version,status,resourcesVpcConfig.endpointPublicAccess,resourcesVpcConfig.endpointPrivateAccess]" --output text && aws kms list-aliases --query "Aliases[?TargetKeyId=='\$(aws eks describe-cluster --name gj2026-eks-cluster --query 'cluster.encryptionConfig[0].provider.keyArn' --output text cut -d/-f2)'].AliasName" --output text
	4-1-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	gj2026-eks-cluster 1.35 ACTIVE True True alias/gj2026-eks-key
4-2	4-2-A (명령어 입력)	for ng in \$(aws eks list-nodegroups --cluster-name gj2026-eks-cluster --query 'nodegroups[*]' --output text); do aws eks describe-nodegroup --cluster-name gj2026-eks-cluster --nodegroup-name \$ng --query "nodegroup.[nodegroupName,amiType,instanceTypes[0],scalingConfig.desiredSize]" --output text: done
	4-2-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	gj2026-eks-addon-nodegroup BOTTLEROCKET_x86_64 t3.medium 2 gj2026-eks-app-nodegroup BOTTLEROCKET_x86_64 m5.large 2
4-3	4-3-A (명령어 입력)	kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name --no-headers while read n; do id=\$(echo \$n cut -d. -f2); aws ec2 describe-instances --instance-ids \$id --filters Name=instance-state-name,Values=running --query 'Reservations[0].Instances[0].InstanceId' --output text grep -q \$id && echo \$n; done
	4-3-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u> <u>순서 상관 없음</u>	gj2026.<instance-id>.addon.node gj2026.<instance-id>.addon.node gj2026.<instance-id>.app.node gj2026.<instance-id>.app.node
4-4	4-4-A (명령어 입력)	kubectl get deployment -n skills book
	4-4-A (예상 출력)	NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE book 2/2 2 2 <u>21h</u> * 밑줄친 부분은 다를수도 있음

순번	채점항목	
4-5	4-5-A (명령어 입력)	<pre>kubectl delete pod -n skills nginx-test >/dev/null docker pull \${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ecr-public/nginx/ nginx:latest >/dev/null 2>&1 && kubectl run nginx-test -n skills --image=\${ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com/ecr-public/nginx/nginx:latest --restart=Never 2>/dev/null && sleep 3 && kubectl exec -n skills nginx-test -- curl -m 5 -sS http://book-svc:8080/health 2>&1 grep -v '^Defaulted container'</pre>
	4-5-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	<pre>pod/nginx-test created curl: (28) Connection timed out after 5002 milliseconds command terminated with exit code 28</pre>
5-1	5-1-A (명령어 입력)	<pre>aws elbv2 describe-load-balancers --names gj2026-alb \ --query 'LoadBalancers[0].Scheme' --output text && \ aws ec2 describe-tags \ --filters "Name=resource-id,Values=\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names gj2026-alb --query 'LoadBalancers[0].VpcId' --output text)" \ --query "Tags[?Key=='Name'].Value [0]" --output text</pre>
	5-1-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	<pre>internal gj2026-vpc</pre>
6-1	6-1-A (명령어 입력)	<pre>aws s3api list-objects-v2 --bucket \$BUCKET --query 'Contents[?contains(Key, '/')=='false'].Key' --output text</pre>
	6-1-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	<pre>index.html main.jpeg</pre>
6-2	6-2-A (명령어 입력)	<pre>aws kms list-aliases --query "Aliases[?TargetKeyId=='\$(aws s3api get-bucket-encryption --bucket \$BUCKET --query 'ServerSideEncryptionConfiguration.Rules[0].ApplyServerSideEncryptionByD efault.KMSMasterKeyID' --output text awk -F '/' '{print \$NF}')]'.AliasName" --output text</pre>
	6-2-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	<pre>alias/gj2026-s3-key</pre>

순번	채점항목	
7-1	7-1-A (명령어 입력)	aws lambda get-function --function-name gj2026-book-reservation --query 'Configuration.[FunctionName,Runtime,State]' --output text
	7-1-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	gj2026-book-reservation python3.14 Active
8-1	8-1-A (명령어 입력)	curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %header{x-cache}\n" https://\${CF_DOMAIN} curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %header{x-cache}\n" https://\${CF_DOMAIN}/main.jpeg curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %header{x-cache}\n" https://\${CF_DOMAIN}/index.html
	8-1-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u>	200 Miss from cloudfront 200 Miss from cloudfront 200 Hit from cloudfront
8-2	8-2-A (명령어 입력)	curl -X POST \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"client_id": "C001", "username": "Alice", "email": "kim@example.com", "concert_name": "Busan2025"}' \ https://\${CF_DOMAIN}/v1/book curl -X POST \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"client_id": "C002", "username": "Bob", "email": "han@example.com", "concert_name": "Seoul2025"}' \ https://\${CF_DOMAIN}/v1/book
	8-2-A (예상 출력)	{"booking_id": "K16MBR45"} {"booking_id": "OCYGWYIO"} * 밑줄친 부분은 다를수도 있음
8-3	8-3-A (명령어 입력)	date curl https://\${CF_DOMAIN}/reservation * 10-2 채점을 위해 실행 시간을 기록합니다.
	8-3-A (예상 출력) <u>정확히 일치</u> <u>순서 상관 없음</u>	[{"username": "Bob", "email": "han@example.com", "concert_name": "Seoul2025"}, {"username": "Alice", "email": "kim@example.com", "concert_name": "Busan2025"}]

순번	채점항목	
8-4	8-4-A (명령어 입력)	curl https://\${CF_DOMAIN}/reservation?client_id=C001
	8-4-A (예상 출력) 정확히 일치	[{"username": "Alice", "email": "kim@example.com", "concert_name": "Busan2025"}]
9-1	9-1-A (명령어 입력)	curl -s -w " %{http_code}" https://\${CF_DOMAIN}/v1/book
	9-1-A (예상 출력) 정확히 일치	Method Not Allowed 405
9-2	9-2-A (명령어 입력)	curl -s -w " %{http_code}" "https://\${CF_DOMAIN}/reservation?client_id=123abc" curl -s -w " %{http_code}" "https://\${CF_DOMAIN}/reservation?client_id=C^001" curl -s -w " %{http_code}" "https://\${CF_DOMAIN}/reservation?client_id=홍길동"
	9-2-A (예상 출력) 정확히 일치	Access Denied 403 Access Denied 403 Access Denied 403
10-1	10-1-A (명령어 입력)	aws logs delete-log-group --log-group-name /eks/book-svc/access 2>/dev/null kubectrl -n logging rollout restart ds/aws-for-fluent-bit >/dev/null 2>&1 for i in {1..10}; do curl -sX POST https://\$CF_DOMAIN/v1/book > /dev/null; sleep 1; done sleep 3 for s in \$(aws logs describe-log-streams --log-group-name /eks/book-svc/access --query 'logStreams[].logStreamName' --output text); do echo "(stream: \$s ip: \$(aws logs get-log-events --log-group-name /eks/book-svc/access --log-stream-name "\$s" --limit 1 --query 'events[0].message' --output text jq -r '.remote_addr split(":")[0]'))" done
	10-1-A (예상 출력)	(stream: /book-svc/ap-northeast-2a ip: 10.0.10.66) (stream: /book-svc/ap-northeast-2b ip: 10.0.11.234) * 밑줄친 부분은 다를수도 있음

순번	채점항목	
10-2	10-2-A (명령어 입력 후 작업 수행)	echo "\${CF_DOMAIN}"/grafana * 위 명령어를 통해 응답받은 주소로 웹 브라우저에서 접근 Username: admin Password: Skills53# * 위 Username과 Password로 로그인 가능해야 합니다.
	10-2-A	 The screenshot shows the 'Query Count Panel' in Grafana. The y-axis represents the query count from 0 to 1. The x-axis shows time from 13:30 to 13:45. A yellow line represents the 'C001' series, which shows a sharp peak reaching 1.0 at 13:40. The 'ALL' series is represented by a green line and remains at 0.0. The legend at the bottom shows 'ALL' in green and 'C001' in yellow, with 'C001' highlighted by a red box.  The screenshot shows the 'Query Count Panel' in Grafana. The y-axis represents the query count from 0 to 1. The x-axis shows time from 13:30 to 13:45. A green line represents the 'ALL' series, which shows a sharp peak reaching 1.0 at 13:40. The 'C001' series is represented by a yellow line and remains at 0.0. The legend at the bottom shows 'ALL' in green and 'C001' in yellow, with 'ALL' highlighted by a red box. * 로그인 완료 후 위와 같이 WSI Dashboard에 각각 1개씩 찍혔는지 확인되어야합니다. (8-3 명령어 실행 시간과 일치하는지 확인) (최대 3분 대기)